

精讲精练-资料 6

(笔记)

主讲教师：邓健

授课时间：2026.03.13



粉笔公考·官方微信

精讲精练-资料 6（笔记）

【答案汇总】

现期平均数与基期平均数 1-5: ABDBD; 6-7: CC

两期平均数 1-5: ADABA

现期倍数 1-4: DABC

基期倍数: C

第六节 平均数

关键字: 平均每

题型:

- 一、现期平均数（重点必考）
- 二、基期平均数（几乎不考）
- 三、两期平均数（常考，技巧性强）

【注意】平均数: 与比重类似。

1. 关键字: 平均每。

2. 题型:

- （1）现期平均数（重点必考）。
- （2）基期平均数（几乎不考）。
- （3）两期平均数（常考，技巧性强）。

一、现期平均数

识别: 求现在+平均每（人均/单价）

公式: $\text{平均数} = \text{总数} (A) / \text{个数} (B)$

如何确定分子分母: 后/前

- （1）人均收入=收入/人数
- （2）平均每所学校的人数=学生人数/学校数量

速算技巧: 截位直除

【注意】现期平均数:

1. 识别：求现在+平均每（人均/单价）。
2. 公式：平均数=总数（A）/个数（B），比如老邓有 500 亿，分给 2071 名同学，平均每人分到 500 亿/2071 人。比重也是“A/B”，只需要记住 A 表示分子、B 表示分母。
3. 如何确定分子分母：后/前。
 - （1）人均收入=收入/人数，收入在“均”后，人在“均”前。
 - （2）平均每所学校的人数=学生人数/学校数量。
4. 速算技巧：截位直除。

2022 年，G 省法律援助机构共组织办理法律援助案件（以下简称 G 省法律援助案件）195779 件，较 2021 年减少 40937 件，同比下降 17.29%，其中刑事案件 133509 件（含值班律师法律帮助案件 65647 件），民事案件 61754 件，行政案件 516 件。帮助受援群众 212993 人。

【例 1】（2024 广东）2022 年，G 省平均每件法律援助案件帮助受援群众：

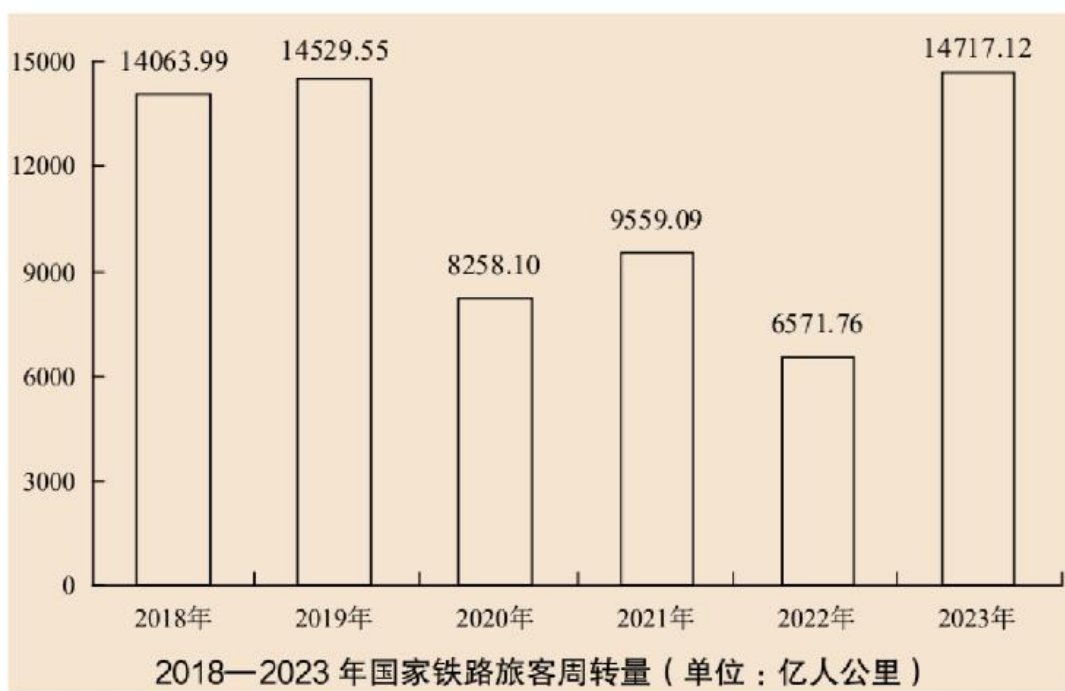
- A. 小于 1.1 人
- B. 在 1.1 到 1.2 人之间
- C. 在 1.2 到 1.3 人之间
- D. 大于 1.3 人

【解析】1. 问题时间为 2022 年，与材料时间一致；出现“平均”，现期平均数问题。平均数=后/前=群众/案件，代入数据，所求=212993/195779，选项差距小，截三位（不要直接将分母当成 2），转化为 212993/196，首位商 1，次位商 0，结果为 10 开头，对应 A 项。【选 A】



D. 2017 年、2019 年、2020 年、2018 年

【解析】3. 时间为 2017~2020 年，出现“每”，平均数问题。平均数=后/前=成交额/摊位。没说是批发还是零售，默认是成交总额，4 年依次为 550/4.5、399/4.1、438/4.0、438/3.4，第一反应会判断是否超过 100，只有 2018 年没到 100，故 2018 年最小，排除 A、C 项。对比 B、D 项，比较 2020 年和 2019 年，分母很小，直接计算，438/4 首位商 1，次位商 0，次位商 9，348/3.4 首位商 1，次位商 0，第三位商 2，故 2019 年>2020 年，对应 D 项。【选 D】



【例 4】(2025 广东) 根据资料，判断“2018—2023 年，国家铁路旅客年均周转量超过 12000 亿人公里”这一说法是否正确。

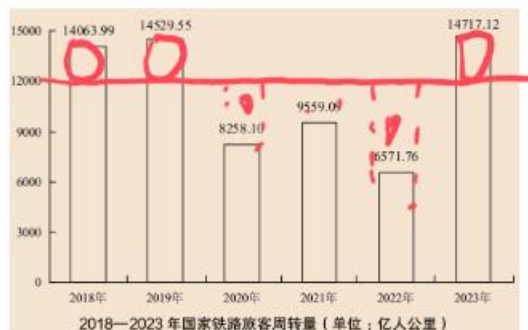
A. 正确

B. 错误

【解析】4. 判断 6 年的平均数是否超过 12000，求平均数，不要判断为年均增长量，本题没有出现“增长”。

如果要算 99 和 101 的平均数，平均数=(99+101)/2=200/2=100，还可以用 100 做分界线，99 比 100 小 1，101 比 100 多 1，正负抵消，则平均数为 100；再比如 98、99、97、105，假设平均数为 100，依次相差-2、-1、-3、5，正负抵消，最终差-1，平均每个人差-1/4=-0.25，则平均数=100-0.25=99.75。

假设平均数为 12000，给出柱形图，可以直接在图形 12000 的位置画一条横线，看高度，明显却的比超出的更多，故平均数不到 12000，说法错误，对应 B 项。【选 B】



【注意】多个数加和求平均值：削峰填谷（选一个选项中间好算的值）。

国家	2012 年	2021 年	2022 年
瑞士	68.2	65.5	64.6
美国	57.7	61.3	61.8
瑞典	64.8	63.1	61.6
英国	61.2	59.8	59.7
荷兰	60.5	58.6	58.0
韩国	53.9	59.3	57.8
新加坡	63.5	57.8	57.3
德国	56.2	57.3	57.2
芬兰	61.8	58.4	56.9
丹麦	59.9	57.3	55.9
中国	45.4	54.8	55.3
巴西	36.6	34.2	32.5
俄罗斯	37.9	36.6	34.3
印度	35.7	36.4	36.6
南非	37.4	32.7	29.8

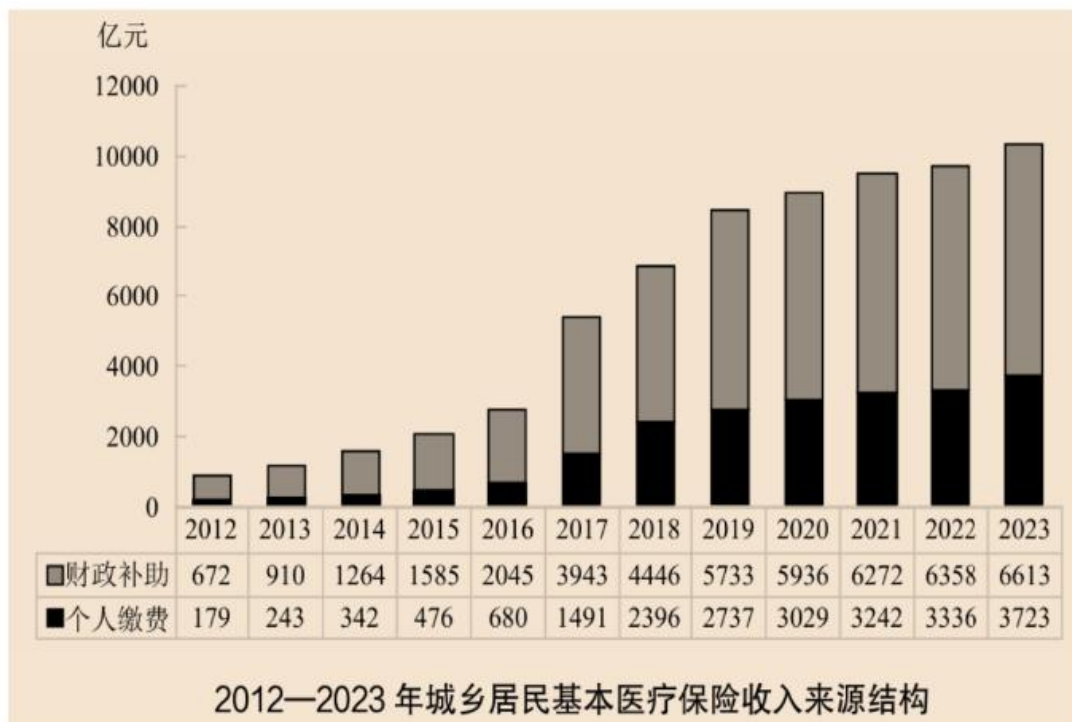
【例 5】（2024 联考）表格所列国家中，2022 年全球创新指数排名前五位国家的平均创新指数是：

- A. 58.54 B. 59.74
C. 60.84 D. 61.14

【解析】5. 求 5 个数的平均数，观察数据，以 60 为分界线，差距依次为 4.6、1.8、1.6、-0.3、-2，正负抵消，最终差距为 5.7，平均每个国家多了 $5.7/5$ ，所求= $60+5.7/5=61.14$ ，对应 D 项。【选 D】

【注意】

1. 多个数加和求平均值：削峰填谷（选一个选项中间好算的值）。
2. 除法中不要用尾数法计算，本题正好 $7/5$ ，尾数为 14，但如果是 $17/5$ ，则尾数为 4，故尾数法只能在精确加减法中使用，乘除法都不要用。



【例 6】（2026 天津）2019—2023 年，城乡居民基本医疗保险收入中，财政补助累计收入在以下哪个范围内？

- A. 不到 2.8 万亿元 B. 2.8 万亿～3 万亿元之间
C. 3 万亿～3.2 万亿元之间 D. 3.2 万亿元以上

【解析】6. 问 5 年的和，所求= $5733+5936+6272+6358+6613$ 。

方法一：凑 6000， $5733+6272 \approx 2*6000$ ， $5936+6358+6613=3*6000+1000$ ，所

求 $=5 \times 6000 + 1000$ ，对应 C 项。

方法二：结合选项，以 3 万元为分界线，5 年之和超过 3 万，则平均每年超过 6000，只有第一个比 6000 少 200 多，第二个接近 6000，剩下都超过 6000，且超过比较多，故平均数 >6000 ，排除 A、B 项。如果是 5 年超过 3.2 万，则每年超过 6400，4 个数据都不到 6400，只有最后一个比 6400 多一点点，说明平均数不到 6400，排除 D 项，对应 C 项。【选 C】

【注意】

1. 思维拓展：求 n 年之和可以反过来看平均数。
2. 例：5 年之和超过 1 万等价于平均每年超过 2000。

2016—2021 年中国超算服务细分市场规模

单位：亿元

	尖端超算	通用超算	业务超算	人工智能超算
2016 年	20.9	23.9	15.6	4.7
2017 年	23.1	26.9	24.1	7.9
2018 年	24.2	29.7	34.8	12.5
2019 年	26.4	32.2	48.1	18.8
2020 年	28.3	37.8	64.4	27.7
2021 年	31.4	40.3	85.6	38.3

【练习 1】（2023 国考）根据材料判断该说法是否正确：

2016～2020 年，通用超算服务市场累计规模超过 160 亿元

- A. 正确
B. 错误
C. 不准选
D. 不准选

【解析】拓展. 问题时间为 2016～2020 年，共 5 年，要求 5 年的和超过 160，则平均每年超过 32，主体为“通用超算”，观察数据，2020 年多 5，2019 年基本是 32，前面都比 32 小很多，平均数不到 32，说法错误。【选 B】

二、基期平均数

识别：求去年+平均数

公式： $A/B \times [(1+b)/(1+a)]$ （同基期比重公式）

A：分子现期量，B：分母现期量

a：分子增长率，b：分母增长率

2017年	现期量	同比增长率
收入	A	a
人数	B	b

问：2016 年人均收入

方法：

分析的思维：算左边现期平均 A/B ，再看右边 $(1+b)/(1+a)$ 与 1 的大小关系，判断范围，选答案

计算的补充：范围搞不定，选项差距小截三位，等比例放缩把后面约掉

【注意】基期平均数：

1. 识别：求去年+平均数。

2. 公式： $A/B \times [(1+b)/(1+a)]$ （同基期比重公式）。A 为分子现期量，a 为分子增长率；B 为分母现期量，b 为分母增长率。

3. 推导：2017 年收入的现期量为 A、同比增长率为 a，人数的现期量为 B，同比增长率为 b，问 2016 年人均收入。

答：给 2017 年，求 2016 年，基期时间；“人均收入”是平均数，求基期平均数。平均数=后/前=收入（A、a）/人数（B、b），基期平均数=基期收入/基期人数= $A/(1+a) \div [B/(1+b)] = A/(1+a) \times [(1+b)/B] = A/B \times [(1+b)/(1+a)]$ 。

4. 方法：

（1）分析的思维：算左边现期平均 A/B ，再看右边 $(1+b)/(1+a)$ 与 1 的大小关系，判断范围，选答案。

（2）计算的补充：范围搞不定，选项差距小截三位，等比例放缩把后面约掉。

2021 年全年全国公共图书馆实际持证读者 10313.93 万人，比上年增长 0.6%；总流通人次 74613.69 万，增长 37.8%；书刊文献外借 58730.15 万册次，增长 39.5%；

外借人次 23809.24 万, 增长 36.3%。全年共为读者举办各种活动 202568 次, 比上年增长 34.4%; 参加人次 11892.49 万, 增长 28.2%。

【例 7】（2023 湖北选调）2020 年，全国公共图书馆为读者举办各种活动平均每次约有多少人参加？

- A. 560
B. 587
C. 615
D. 643

【解析】7. 给 2021 年，问 2020 年，基期时间；出现“平均每”，求基期平均数。平均数=后/前=参加人次（A、a）/活动次数（B、b），对应材料找数据，已知“全年共为读者举办各种活动 202568 次（B），比上年增长 34.4%（b）；参加人次 11892.49 万（A），增长 28.2%（a）”，基期平均数=A/B*[(1+b)/(1+a)]=11892/202568*[(1+34.4%)/(1+28.2%)]。选项差距小，先算 A/B，截三位转化为 11892/203，首位商 5，次位商 8，说明 B 项是现期坑；(1+34.4%)/(1+28.2%)>1⁺，原式=580*1⁺。

方法一：如果数字敏感度高，发现 $(1+34.4\%) / (1+28.2\%)$ 的分子只比分母大 6%，最多多 $580 \times 6\% = 30^+$ ，对应 C 项。

方法二：等比例放缩，截三位转化为 $587 \times (134/128)$ ，分母 $128+6=134$ ，587 大约是 128 的 5 倍，587 需要加上 $6 \times 5=30$ ， $587 \times (134/128) \approx (587+30) \times [134/(128+6)] = 617$ ，最接近 C 项。也可以用 4 倍（如果纠结倍数，还可以用 4.5 倍，结果为 614，对应 C 项），分母 $128+6=134$ ，587 大约是 128 的 4 倍，587 需要加上 $6 \times 4=24$ ， $587 \times (134/128) \approx (587+24) \times [134/(128+6)] = 611$ ，最接近 C 项。【选 C】

现期平均和基期平均

如何确定分子分母：后/前

题型 1: 求今年+平均每

多数加和求平均值：削峰填谷——从选项挑一个中间值，看余数

逆向思维：求 5 年之和达到 1 万，可观察平均数是否到 2000

题型 2: 求去年+平均每

公式: $A/B * [(1+b) / (1+a)]$

分析：先计算现期平均 A/B ，再观察 $(1+b)/(1+a)$ 和 1 的关系，结合选项分析

计算：范围搞不定，选项差距小截三位，等比例放缩把后面约掉

注：该考点很冷门

【注意】现期平均数和基期平均数：

1. 如何确定分子分母：后/前，看单位（对应分子）。

2. 现期平均数：

(1) 后/前。

(2) 削峰填谷：

①正向：多个数求平均值，挑中间，看余数。

②逆向：多年之和，反过来算平均值。

3. 基期平均数：冷门考法，与基期比重一样。

三、两期平均——比较（与两期比重升降方法相同）

识别：两个时间+平均数上升/下降

例：2019 年，人均收入与 2018 年相比？

A. 上升

B. 下降

C. 不变

D. 无法推出

方法：

$a > b$ ，平均数上升；

$a < b$ ，平均数下降；

$a = b$ ，平均数不变。

注：a：分子的增长率、b：分母的增长率

比较时需带正负号比较

【注意】两期平均数比较：与两期比重升降的方法相同。

1. 识别：两个时间+平均数上升/下降。

2. 例：2019 年，人均收入与 2018 年相比？

A. 上升

B. 下降

C. 不变

D. 无法推出

答：两个时间+平均数+上升/下降，两期平均数的升降。

3. 方法：

- (1) $a > b$ ，平均数上升。
- (2) $a < b$ ，平均数下降。
- (3) $a = b$ ，平均数不变。
- (4) a ：分子的增长率、 b ：分母的增长率。
- (5) 比较时需带正负号比较。

4. 举例理解：邓健老师是三口之家，假设老师的工资涨了，家庭人数不变，人均收入变高，即 $a > b$ ，人均收入上升；假设老板撤回了涨薪决定，邓健老师的老婆怀二胎了，收入不变，人数变多了，即 $a < b$ ，人均收入下降；假设这一切都是做梦，发现收入、人数都没变，即 $a = b$ ，人均收入不变。

2023 年一季度，新疆金属矿及矿砂、未锻轧铜及铜材、煤炭分别进口 35.5 亿元、11.4 亿元、3.7 亿元，同比分别增长 134.1%、65.3%、79.6%，进口量同比分别增长 102.5%、69.4%、78.8%。同期，进口农产品 15.2 亿元，同比增长 20.5%。

【例 1】（2024 新疆兵团）根据资料，判断“2023 年一季度，新疆煤炭进口单价高于上年同期水平”这一说法是否正确。

- A. 正确
- B. 错误

【解析】1. 2 个时间（2023 年一季度、上年同期）+单价+高于，两期平均数比较。出现“单价”，平均数问题，单价=价格（ a ）/数量（ b ），“高于”即 $a > b$ 。主体为“新疆煤炭”， $a=79.6\%$ ， $b=78.8\%$ ， $a > b$ ，平均数上升，说法正确。

【选 A】

2024年1—6月T市自行车出口量、出口额及同比增速

	出口量		出口额	
	数量（万辆）	增速（%）	金额（亿元）	增速（%）
1月	155.8	34.7	6.7	24.9
2月	107.6	26.2	4.9	37.6
3月	126.9	-0.4	5.0	-5.5
4月	136.1	9.6	5.2	3.1
5月	117.5	9.8	4.3	-5.0
6月	134.4	9.5	4.7	2.9
合计	778.3	14.0	30.8	8.6

【练习2】（2025 联考）2024 年 1~6 月，T 市自行车出口均价同比下降的月份有几个？

- A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

【解析】拓展. 2 个时间（2024 年 1~6 月、同比）+均+下降，两期平均数比较。平均数=出口额（a）/出口量（b），“下降”即 $a < b$ 。时间为 1~6 月，注意不要看“合计”，共 5 个月份符合，对应 C 项。【选 C】

2024年1—6月T市自行车出口量、出口额及同比增速				
	出口量		出口额	
	数量（万辆）	增速（%）	金额（亿元）	增速（%）
1月	155.8	34.7	6.7	24.9
2月	107.6	26.2	4.9	37.6
3月	126.9	-0.4	5.0	-5.5
4月	136.1	9.6	5.2	3.1
5月	117.5	9.8	4.3	-5.0
6月	134.4	9.5	4.7	2.9
合计	778.3	14.0	30.8	8.6

三、两期平均——计算：平均数的增长量和增长率

识别：平均数+上升/下降+单位/%

【例】……从业人员人均收入约比上年同期增长：

- A. 2000 元
B. 4000 元
C. 6000 元
D. 8000 元

平均数增长量 = 现期平均数 - 基期平均数 = $A/B - A/B * [(1+b) / (1+a)] = A/B * [(a-b) / (1+a)]$ （同两期比重差值公式）

可以先 a、b 比大小判断升降，但是没有结论，具体数值必须估算

你的疑问：公式和两期比重差一样，为什么不能选小于增速差的呢？

比重和平均数的概念不同

比重是一个百分数，答案是提高几个百分点，所以和增速有关系

平均数是一个具体值，例如人均收入几十万，答案是提高了多少钱，与增速差无关

可以先 a、b 比大小判断升降，但是没有结论，具体数值必须算

【注意】两期平均数计算：平均数是具体的值，可以求增长量、可以求增长率。

1. 识别：平均数+上升/下降+单位/%。

2. 例：……从业人员人均收入约比上年同期增长（ ）。

A. 2000 元

B. 4000 元

C. 6000 元

D. 8000 元

答：“人均收入”是平均数；增长+单位，求增长量，求平均数的增长量。

3. 公式（与两期比重差公式相同，本质都是“现期-基期”）：平均数的增长量=现期平均数-基期平均数 $=\frac{A}{B}-\frac{A}{B} \times \frac{(1+b)}{(1+a)} = \frac{A}{B} \times [1 - \frac{(1+b)}{(1+a)}] = \frac{A}{B} \times \frac{[1+a - (1+b)]}{(1+a)} = \frac{A}{B} \times \frac{(a-b)}{(1+a)}$ 。

4. 方法：可以先 a、b 比大小判断升降，但是没有结论（结果 $<|a-b|$ ），具体数值必须估算（代入公式）。

5. 比重和平均数的概念不同：

（1）比重是一个百分数，答案是提高几个百分点，所以和增速有关系。

（2）平均数是一个具体值，例如人均收入几十万，答案是提高了多少钱，与增速差无关。

2023 年三季度，支付系统共处理支付业务 3358.88 亿笔，金额 3151.37 万亿元，同比分别增长 12.59%和 6.97%。

【例 3】（2025 国考）2023 年三季度，支付系统平均每笔支付业务金额比上年同期：

A. 下降了不到 1000 元

B. 下降了 1000 元以上

C. 上升了不到 1000 元

D. 上升了 1000 元以上

【解析】3. 2 个时间（2023 年三季度、上年同期）+平均+上升/下降+单位，求平均数的增长量。平均数=金额（A、a）/业务（B、b），公式： $A/B * [(a-b)/(1+a)]$ 。代入数据，所求=3152 万亿/3358 亿*[(6.97%-12.59%)/(1+6.97%)]=1 万*（-5.6%/1⁺），下降，排除 C、D 项，结果比 560 小，对应 A 项。【选 A】

三、两期平均——计算：平均数的增长量和增长率

识别：平均数+上升/下降+单位/%

【例】……从业人员人均收入约比上年同期增长：

A. 2000 元、B. 4000 元、C. 6000 元、D. 8000 元

A. 2.5%、B. 8.4%、C. 10.8%、D. 13.4%

平均数增长量=现期平均数-基期平均数= $A/B - A/B * [(1+b)/(1+a)] = A/B * [(a-b)/(1+a)]$ （同两期比重差值公式，但只能截位或估算）

平均数增长率=增长量/基期= $\{A/B * [(a-b)/(1+a)]\} \div \{A/B * [(1+b)/(1+a)]\} = (a-b)/(1+b)$ （口算即可）

平均数增长率= $(a-b)/(1+b)$ （代公式，口算，很简单）

例：已知老邓公司今年总收入 80 亿，同比增长 20%；公司员工 9000 人，同比增加 9%。求：老邓公司人均创造收入比去年增加了约？

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

①确定分子、分母（谁除以谁）

②代入公式： $r = (a-b)/(1+b)$

【注意】平均数的增长率：

1. 识别：平均数+上升/下降+%。

2. 例：……从业人员人均收入约比上年同期增长（ ）。

（1）A. 2000 元、B. 4000 元、C. 6000 元、D. 8000 元，增长+单位，求增长量。

（2）A. 2.5%、B. 8.4%、C. 10.8%、D. 13.4%，增长+%，求增长率。

3. 公式：

（1）平均数增长量=现期平均数-基期平均数= $A/B - A/B * [(1+b)/(1+a)] = A/B * [(a-b)/(1+a)]$ 。

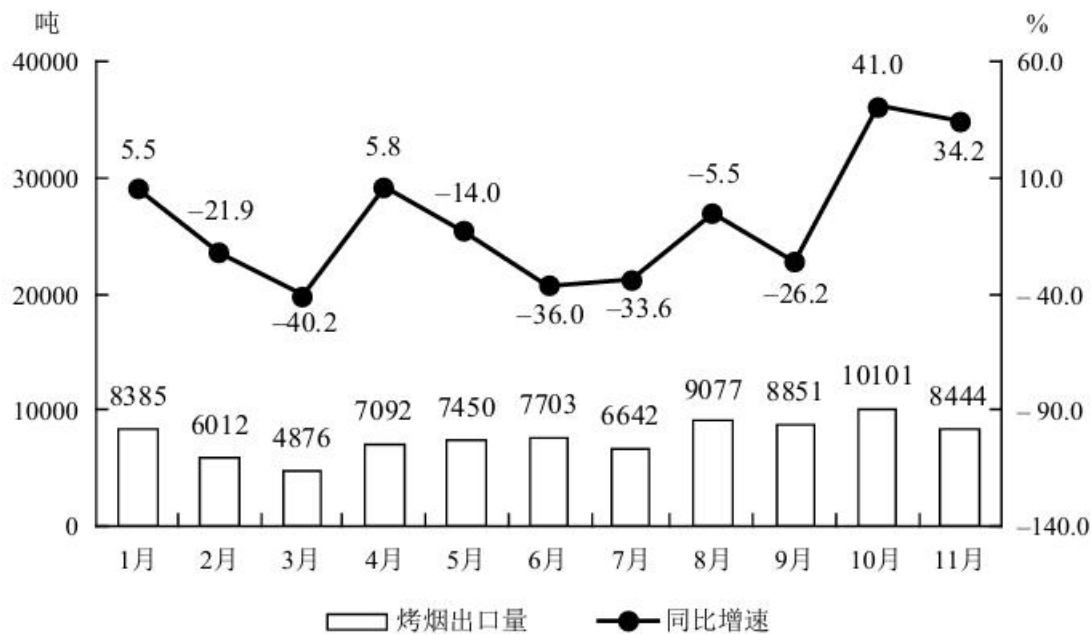


图2 2024年1—11月全国烤烟当期出口量情况

【例4】（2025 联考）2024年11月全国烤烟当期出口均价（出口均价=出口额/出口量）的同比增速大约是：

- A. 不到 20%
- B. 20%~30%
- C. 30%~40%
- D. 超过 40%

【解析】4. “出口均价”是平均数，问“同比增速”，求平均数的增长率。出口均价=出口额(a)/出口量(b)，定位图1找数据，出口额的增长率为a=69%；定位图2找数据，出口量的增长率为b=34.2%，平均数的增长率= $\frac{a-b}{1+b}$ =(69%-34.2%)/(1+34.2%)≈34.8%/1.34，选项是范围，只需要判断首位商2还是商3，首位商不到3，只能商2，对应B项。【选B】

题型：出口均价+同比增速——平均数的增长率

公式： $r = \frac{a-b}{1+b}$ ，a (69%) b (34.2%)

计算： $r = \frac{69\%-34.2\%}{1+34.2\%} \approx \frac{34.8\%}{1.34}$ ，商2，选B

2023年前5个月，天津口岸出口汽车约17.2万辆，同比增长29.5%，总价值约100.1亿元人民币，同比增长40.2%。

【例5】（2024 联考）2023年1~5月，天津口岸出口汽车均价同比上涨：

- A. 8% B. 12%
- C. 16% D. 20%

【解析】5. 出现“均价”或“单价”，都是用“钱/量”，出口均价=出口金额（a）/出口数量（b），对应材料找数据，出口金额的增长率为 a=40.2%，出口数量的增长率为 29.5%，平均数的增长率=（a-b）/（1+b）=（40.2%-29.5%）/（1+29.5%）=10.7%/1+<10.7%，只有 A 项满足，A 项当选。【选 A】

题型：均价+上涨+%——平均数的增长率

公式: $r = \frac{a-b}{1+b}$, a (40.2%)、b (29.5%) 出口均价 = $\frac{\text{出口金额}}{\text{出口数量}}$

计算: $r = \frac{40.2\% - 29.5\%}{1 + 29.5\%} \approx \frac{10.7\%}{1.3} < 10.7\%$, 选A

2017 年, A 省完成客运总量 148339 万人次, 同比增长 5.4%, 增幅比前三季度提高 0.2 个百分点, 比上年提高 0.5 个百分点; 完成旅客周转总量 4143.84 亿人公里, 增长 7.7%, 增幅比前三季度提高 0.7 个百分点, 比上年提高 1.8 个百分点。

【练习 3】（2019 国考）2017 年前三季度，A 省平均每人次客运旅客运输距离（旅客周转量/客运总量）同比：

- A. 下降了不到 2% B. 下降了 2%以上
C. 上升了不到 2% D. 上升了 2%以上

【解析】拓展. 问题时间为 2017 年前三季度，材料时间为 2017 年，如果用 2017 年的增长率 $a=7.7\%$ 、 $b=5.4\%$ ，就会错选 D 项。虽然给出一个陌生概念“平均每人每次客运旅客运输距离”，但给出式子，平均每人每次客运旅客运输距离=旅客周转量（a）/客运总量（b）。“平均每人每次客运旅客运输距离”是平均数，平均数+上升/下降+%，求平均数的增长率。

对应材料找数据，已知“完成旅客周转总量……增长 7.7%，增幅比前三季度提高 0.7 个百分点”，高减低加， $a=7.7\%-0.7\%=7\%$ ；已知“客运总量……同比增长 5.4%，增幅比前三季度提高 0.2 个百分点”，高减低加， $b=5.4\%-0.2\%=5.2\%$ ，平均数的增长率= $(a-b) / (1+b) = (7\%-5.2\%) / (1+5.2\%) = 1.8\% / 1^+ < 2\%$ ，对应 C 项。【选 C】

【注意】

1. 确定分子、分母（谁除以谁）。
2. 代入公式： $r = (a-b) / (1+b)$ 。

如何分辨

材料：已知 2024 年，老邓公司总收入 80 亿，同比增长 20%；公司员工 9000 人，同比增加 9%

- 问题①：求 2024 年老邓公司人均收入约为多少？
- 问题②：求 2023 年老邓公司人均收入约为多少？
- 问题③：求 2024 年老邓公司人均收入比去年提高还是降低了？
- 问题④：求 2024 年老邓公司人均收入比去年提高了多少元？
- 问题⑤：求 2024 年老邓公司人均收入比去年提高了多少（%）？

【注意】材料：已知 2024 年，老邓公司总收入 80 亿，同比增长 20%；公司员工 9000 人，同比增加 9%。

1. 问题①：求 2024 年老邓公司人均收入约为多少？

答：问题时间与材料时间一致，均为 2024 年，现期时间；问“人均收入”，求现期平均数， $\text{平均数} = \text{后} / \text{前} = \text{收入} / \text{人数} = 80 \text{ 亿} / 9000 \text{ 人}$ 。

2. 问题②：求 2023 年老邓公司人均收入约为多少？

答：问题时间为 2023 年，求去年的人均收入，求基期平均数， $\text{基期平均数} = A/B * [(1+b) / (1+a)] = 80/9000 * [(1+9\%) / (1+20\%)]$ ，算左边，看右边，不行再等比例放缩。

3. 问题③：求 2024 年老邓公司人均收入比去年提高还是降低了？

答：两期平均数的升降判断，找 a 和 b 即可， $a=20\%$ ， $b=9\%$ ， $a > b$ ，平均数上升。

4. 问题④：求 2024 年老邓公司人均收入比去年提高了多少元？

答：平均数+增长+具体单位，求平均数的增长量， $\text{平均数的增长量} = A/B * [(a-b) / (1+a)] = 80/9000 * [(20\%-9\%) / (1+20\%)]$ ，没有什么技巧，只能代入公式计算。

5. 问题⑤：求 2024 年老邓公司人均收入比去年提高了多少（%）？

答：平均数+提高+%，求平均数的增长率， $r_{\text{平}} = (a-b) / (1+b) = (20\%-9\%) / (1+9\%)$ ，只有这个公式的分母是“1+b”。

第七节 倍数

关键字：倍

题型：

一、现期倍数（多）

二、基期倍数（少）

【注意】倍数：比较简单，题目一目了然，问“……是……的多少倍”，一步直除即可，关键字就是“倍”字，考法比较少，没有两期的考法，要么求现期倍数，要么求基期倍数，主要考查现期倍数，基期倍数考查比较少。

一、现期倍数

识别：求现在，A 是 B 的多少倍

公式：A/B

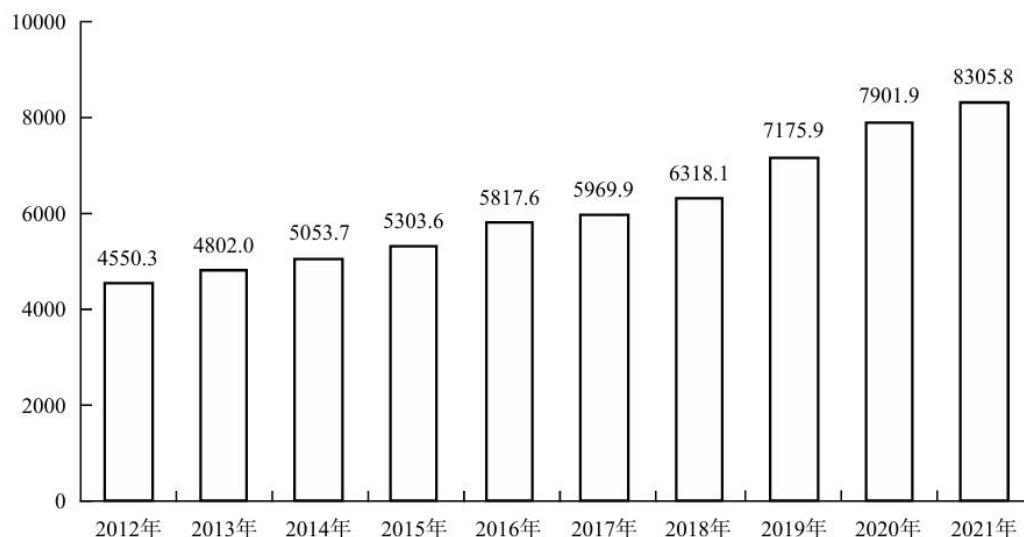
速算：截位直除

【注意】现期倍数：

1. 识别：求现在，A 是 B 的多少倍。

2. 公式：A/B。

3. 速算：截位直除。



2012—2021 年广东农林牧渔业总产值 (亿元)

【例 1】(2023 广东) 2021 年广东农林牧渔业总产值约为 9 年前的多少倍?

- A. 1.2
- B. 1.4
- C. 1.6
- D. 1.8

【解析】1. 问“……是……的多少倍”，2021 年的 9 年前是 $2021-9=2012$ 年，对应材料找数据，所求 = 2021 年 / 2012 年 = $8305.8 / 4550.3 \approx 8305 / 4550$ ，选项首位相同，次位差 $2 >$ 首位 1，选项差距大，截两位计算，原式转化为 $8305 / 46$ ，首位商 1，次位商 8，对应 D 项。【选 D】

【注意】看到 8305 和 4550 接近 2 倍，不到 2 倍，可能不敢直接选择 D 项， $4550 \times 2 = 9100$ ， $8305 / 4550 \approx (9100 - 800) / 4550 \approx 2 - 0.2 = 1.8$ 。

2024 年全球及中国化工新材料产业结构

产业类别	全球产业规模（亿美元）	中国产业规模（亿元）
工程塑料和特种工程塑料	869.6	969.6
高端聚烯烃	765.7	1128.2
聚氨酯材料	595.1	2485.2
高性能橡胶	573.7	1890.0
功能性膜材料	501.2	778.0
新能源材料	434.4	2865.1
氟硅材料	333.4	746.6
电子化学品	210.3	380.2
高性能纤维	160.2	280.8
其他材料	106.7	264.0

【例 2】（2026 浙江）化工新材料产业结构中，2024 年全球产业规模最高的三类的产业规模之和约是最低的三类的产业规模之和的多少倍？（不包括“其他材料”）

- A. 3.2 B. 4.7
C. 5.3 D. 6.1

【解析】2. 表格恰好是从高到低排列，2024 年全球产业规模最高的三类分别是工程塑料和特种工程塑料(869.6)、高端聚烯烃(765.7)、聚氨酯材料(595.1)，括号内的内容是解释说明，必须要看，不包括“其他材料”，2024 年全球产业规模最低三类分别是高性能纤维（160.2）、电子化学品（210.3）、氟硅材料（333.4），选项首位各不相同，选项差距大，可以先四舍五入，再加和，所求 $\approx (870+770+600) / (330+210+160) = 2240/700 = 3^+$ ，对应 A 项。【选 A】

概念辨析：

1. A 是 B 的几倍： A/B
2. A 比 B 多（高）几倍： $(A-B)/B = A/B - 1$
3. A 超过 B 的 n 倍：超过就是大于

例如：我的体重超过 100 斤（你以为 100 斤多一点，实际上不封顶）

A 超过 B 的 3 倍即 $A > 3 \times B$

【注意】概念辨析：

1. A 是 B 的几倍：A/B，送分题。

2. A 比 B 多几倍/高几倍/增长几倍：会频繁掉坑，不能直接做除法，肯定有区别，“A 比 B 高（多）几倍”的完整表述为“A 比 B 高（多）的部分是 B 的几倍”，所求=（A-B）/B=A/B-B/B=A/B-1，但这样的表述有点啰嗦、一点都不简洁，为了言简意赅，出题时会直接简化为“A 比 B 高（多）几倍”，所求=A/B-1，本质就是算 r。比如 330 比 66 多几倍，是 330/66=5 倍，多 5-1=4 倍。问“多几倍”，记得“-1”。

3. A 超过 B 的 n 倍：不涉及“±1”，“超过”即“>”。

（1）你的体重超过 200 斤，你的体重>200 斤；你的分数超过 80 分，你的分数>80 分；你的成绩超过老邓，你的成绩>老邓的成绩。

（2）“A 超过 B 的 3 倍”即“A>3*B”。

（3）判断：1000 超过 190 的 5 倍，190*5=950，1000>950，说法正确。

2013—2022 年全国亿元以上食品、饮料及烟酒市场成交情况（单位：亿元）

时间	食品、饮料及烟酒市场				
	总计	食品饮料市场	茶叶市场	烟酒市场	其他市场
2013 年	1675	753	244	74	604
2014 年	1314	399	247	76	592
2015 年	1283	359	269	73	582
2016 年	1345	343	279	110	613
2017 年	1207	309	255	105	538
2018 年	1200	275	297	107	521
2019 年	1152	208	308	105	531
2020 年	1057	208	292	49	508
2021 年	1133	230	346	50	507
2022 年	1098	228	354	45	470

注：部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

【例 3】（2024 联考）2013～2022 年，全国亿元以上食品饮料市场成交额超过烟酒市场 3 倍以上的年份有：

- A. 6 个
B. 7 个
C. 8 个
D. 9 个

【解析】3. “食品饮料市场成交额超过烟酒市场 3 倍以上”需要“食品饮料>烟酒市场*3”。对应表格找数据，共有 7 个年份符合，对应 B 项。【选 B】

2013—2022 年全国亿元以上食品、饮料及烟酒市场成交情况（单位：亿元）

时间	食品、饮料及烟酒市场				
	总计	食品饮料市场	茶叶市场	烟酒市场	其他市场
2013 年	1675	753	244	74	604
2014 年	1314	399	247	76	592
2015 年	1283	359	269	73	582
2016 年	1345	343	279	110	613
2017 年	1207	309	255	105	538
2018 年	1200	275	297	107	521
2019 年	1152	208	308	105	531
2020 年	1057	208	292	49	508
2021 年	1133	230	346	50	507
2022 年	1098	228	354	45	470

注：部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

2023 年，我国制浆造纸及纸制品全行业完成纸浆、纸及纸板和纸制品产量合计 29139 万吨，同比增长 2.63%。其中纸及纸板产量 12965 万吨，与 2022 年的 12425 万吨相比同比增长 4.35%，增速比 2022 年扩大了 1.71 个百分点。

2023 年，我国东部地区 11 个省（区、市）纸及纸板产量为 8843 万吨，占全国纸及纸板产量比例为 68.2%，同比增长 5.44%；中部地区 8 个省占比为 19.2%，同比增长 2.51%；西部地区 12 个省（区、市）占比为 12.6%，同比增长 1.43%。我国有 18 个省（区、市）纸及纸板产量超过 100 万吨，产量合计 12597 万吨，占全国纸及纸板总产量的 97.16%。

【例 4】（2025 联考）2023 年我国东部地区纸及纸板产量与中部地区相比约多：

- A. 4 倍以上 B. 3~4 倍
C. 2~3 倍 D. 1~2 倍

【解析】4. 问“……与……相比约多几倍”，不仅有“比”字，还有“多几倍”，多几倍=东部/中部-1。问题时间与材料时间一致，均为 2023 年，现期时间。对应材料找数据，给出“东部”的具体量，但没有给出“中部”的具体量，除了具体量，还有比重，给出“东部”和“中部”的占比，多几倍=东部/中部-1=（总量*68.2%）/（总量*19.2%）-1=68.2%/19.2%-1=3⁺-1=2⁺，总量相同，求部分量的倍数可以看比重的倍数，对应 C 项。【选 C】

【注意】思维：总量相同，求部分量之间的倍数可以看比重的倍数。

二、基期倍数

识别：求去年，A 是 B 的几倍

公式： $A/B \times [(1+b)/(1+a)]$

A：分子的现期量 B：分母的现期量

a：分子的增长率 b：分母的增长率

例：2023 年，老邓体重为 A，增速为 a；小邓体重为 B，增速为 b。问 2022 年老邓体重是小邓的多少倍？

方法：

分析：先计算现期倍数 A/B ，再观察 $(1+b)/(1+a)$ 和 1 的关系，判断答案的范围

计算：范围搞不定，选项差距小截三位，等比例放缩把后面约掉

【注意】基期倍数：

1. 识别：求去年，A 是 B 的几倍。

2. 公式： $A/B \times [(1+b)/(1+a)]$ ，基期比重、基期平均数和基期倍数都是这个公式，A 永远是分子的现期量，B 永远是分母的现期量，a 永远是分子的增长率，b 永远是分母的增长率。

3. 例：2023 年，老邓体重为 A，增速为 a；小邓体重为 B，增速为 b。问 2022 年老邓体重是小邓的多少倍？

答：倍数=老邓（A、a）/小邓（B、b），代入“基期量=现期量/（1+r）”，求倍数，做除法，基期倍数= $A/(1+a) \div [B/(1+b)] = A/(1+a) \times [(1+b)/B] = A/B \times [(1+b)/(1+a)]$ 。

4. 方法：

（1）分析：先算左边（现期倍数），再看右边和 1 的大小关系，判断答案的范围。

（2）计算：范围搞不定，选项差距小，截三位，考虑等比例放缩。

2022 年交通固定资产投资额及同比增长率

	交通固定资产投资额（亿元）	同比增长率（%）
铁路	7109	-5.1
公路	28527	9.7
其中：高速公路	16262	7.3
普通国省道	5973	6.5
农村公路	4733	15.6
水路	1679	10.9
其中：内河建设	867	16.7
沿海建设	794	9.9
民航	1231	0.7

【例】（2024 联考）2021 年铁路交通固定资产投资额是民航交通固定资产投资额的：

- A. 5.1 倍 B. 5.5 倍
C. 6.1 倍 D. 7.2 倍

【解析】例. 给 2022 年，求 2021 年，问“……是……的多少倍”，求基期倍数。倍数=铁路交通固定资产投资额（A、a）/民航交通固定资产投资额（B、b），对应表格找数据，基期倍数= $A/B \times [(1+b)/(1+a)] = 7109/1231 \times [(1+0.7\%)/(1-5.1\%)]$ 。

方法一：算左边，首位商不到 6（ $12 \times 6 = 72$ ），差一点点商 6；看右边， $(1+0.7\%)/(1-5.1\%)$ 只比 1 大一点点，原式= $6^- \times 1^+$ ，最接近 C 项。

方法二：如果拿不准，认为选项差距比较小，算左边，7109/1231 截三位为 7109/123，首位商 5，次位接近商 8、但商不到 8，7109/1231= 5.8^- ； $(1+0.7\%)/(1-5.1\%) = 1.007/0.9X$ ，只比 1 大一点点，原式= $5.8^- \times 1^+$ ，排除 A、B 项；D 项太大，C 项当选。

方法三：等比例放缩，左边的有效数字看成 58，右边 $(1+0.7\%)/(1-5.1\%) = 1.007/94.9\%$ ，截三位为 $58 \times (101/949)$ ，分子 101 可以补 0，分母 949+61=1010，如果认为 58 和 949 的倍数差距太大，58 也可以补 0，580 大约是 949 的一半左右，580 需要加上 30 左右， $580 \times (1010/949) \approx (580+30) \times [1010/(949+61)] = 610 \times (1010/1010) = 610$ ，只看有效数字，对应 C 项。

方法四：稍微简单一点，选项差距没那么小， $1-5.1\% \approx 95\%$ ，原式转化为 $58 \times$

(101/95)，这样看就会轻松很多，分母 $95+6=101$ ，58 大约是 95 的一半左右，58 需要加上 3 左右， $58 * (101/95) \approx (58+3) * [101 / (95+6)] = 61$ ，只看有效数字，对应 C 项。【选 C】

【注意】

1. 任何情况都可以等比例放缩，不用担心，如果认为倍数不好看，可以补 0，令其变得好看。

2. 本题没有必要用等比例放缩。

倍数

题型一：求今年，A 和 B 的倍数关系

特殊问法：A 比 B 多几倍？ $A/B-1$ ；A 超过 B 的 n 倍？ $A > n*B$

题型二：求去年，A 是 B 的多少倍？

公式： $A/B * [(1+b) / (1+a)]$ ，基期比重、平均数、倍数这三者公式和方法都一样

注意：总量相同时，求两个部分量的倍数关系，直接看比重的倍数即可。

【注意】倍数：

1. 求“A 比 B 多几倍”，一定要记得“-1”。
2. “超过几倍”就是“>几倍”。
3. 总量相同时，求两个部分量的倍数关系，直接看比重的倍数即可。
4. 没有两期倍数的考查。

从输入地看，2020 年在东部地区就业的农民工 15132 万人，比上年减少 568 万人，下降 3.6%，占农民工总量的 53%……在西部地区就业农民工 6279 万人，比上年增加 106 万人，增长 1.7%，占农民工总量的 22.0%。在东北地区就业农民工 853 万人，比上年减少 42 万人，下降 4.7%，占农民工总量的 3.0%。

【练习 4】（2021 广东）2020 年，在西部地区就业农民工约比在东北地区就业农民工多多少倍？

A. 9.3

B. 8.3

C. 7.4

D. 6.4

【解析】拓展. 记住“多几倍要-1”。问题时间与材料时间一致，均为 2020 年，现期时间。问“……比……多多少倍”，多几倍=西部/东北-1。对应材料找数据，可能直接用人数计算，但用占比计算会更快，总量相同，直接看比重的倍数即可，所求= $22\%/3\%-1=7-1=6$ ，对应 D 项。【选 D】

【注意】总量相同，可以直接看比重的倍数。

课后两件事

①复习：做课后作业；明天白天用老师的方法和思维把讲义题目再做一遍
整理课堂笔记——看我的每一题的梳理，拓展，最后的总结

②预习：293~299 页（特殊增长率）

把题做一遍，不求快，重要的是过程

会在最后一节课结束的适合跟大家说清楚系统班到底如何使用，后面该如何
复习

遇见不一样的自己

Be your better self